XO Platform XO

دليل تقني

ربط بوابات الدفع

الخطوات التقنية والتجارية المطلوبة لربط حقيقي مع Paymob والمحافظ الإلكترونية وفوري وInstaPay، وما هو جاهز منها في المنصة اليوم.

Paymob · البطاقات | المحافظ الإلكترونية | فوري · FawryPay | InstaPay | HMAC · Webhooks

الوثيقة	الإصدار	التاريخ	الجمهور
دليل ربط بوابات الدفع	1.0	أكتوبر 2026	الفريق التقني والشركاء

محتوى الوثيقة

المحتويات

01 **الصورة العامة**
بوابة وسيطة واحدة أم ربط مباشر مع كل شركة.

02 **قرار معماري قبل البدء**
حساب تاجر لكل حضانة أم حساب واحد للمنصة.

03 **Paymob: البطاقات والمحافظ والكاش**
المتطلبات، خطوات الربط، مسار الدفع، وما هو جاهز.

04 **فوري: ربط مباشر عبر FawryPay**
إصدار الكود، التوقيع، والإشعار عند السداد.

05 **InstaPay**
طلب الدفع (Request to Pay) وQR عبر بوابة وسيطة.

06 **الأمان والامتثال**
قواعد ثابتة لكل المزوّدين.

07 **خطة التنفيذ المقترحة**
الترتيب الموصى به من القرار التجاري حتى التشغيل.

08 **المراجع**
مصادر التوثيق المستخدمة.

01 الصورة العامة

بوابة وسيطة أم ربط مباشر؟

هناك طريقتان لقبول المدفوعات الإلكترونية في مصر: التعاقد مع بوابة دفع وسيطة واحدة تغطي معظم الوسائل، أو التعاقد مع كل شركة على حدة.

الطريقة	ماذا تعني	التقييم
بوابة وسيطة (مثل Paymob)	عقد واحد وواجهة برمجية واحدة تغطي البطاقات والمحافظ والدفع النقدي في المنافذ.	موصى بها الكود الحالي مبني عليها.
ربط مباشر	عقد منفصل مع كل شركة (فوري، فودافون، البنوك)، وواجهة برمجية وطريقة توقيع ومطابقة مختلفة لكل واحدة.	عند الحاجة فقط مناسب لفوري. فودافون والبنوك تحتاج شراكات تجارية، ولا توجد لها واجهات عامة للتجار.

التوصية

بوابة وسيطة واحدة (Paymob) للبطاقات والمحافظ والكاش، ثم إضافة فوري المباشر أو InstaPay عبر بوابة تدعمه فقط إذا احتاجته الحضانات.

وسائل الدفع ومن يغطيها

الوسيلة	عبر Paymob	ربط مباشر
بطاقات (Visa · Mastercard · Meeza)	Integration واحدة، والتحقق 3-D Secure (OTP) على صفحة Paymob.	غير عملي (يتطلب ترخيص استقبال بطاقات من بنك).
المحافظ الإلكترونية	Integration واحدة تغطي فودافون كاش، اتصالات كاش، أورنج كاش، WE Pay ومحافظ البنوك.	اتفاقية تجارية مع كل مشغّل، بلا واجهة عامة.
الدفع النقدي في المنافذ	قناة Kiosk (شبكتا أمان ومصاري).	FawryPay لأكواد فوري تحديدًا.
InstaPay	يجب التأكد من مدير الحساب إن كان متاحًا على حسابك.	عبر بنك أو بوابة تدعم شبكة الدفع اللحظي (مثل Kashier).

قبل أي خطوة

02

قرار معماري: لمن تذهب الأموال؟

الكود الحالي يقرأ مفاتيح Paymob من أسرار السيرفر العامة (مثل `PAYMOB_SECRET_KEY`)، أي أن **أموال كل الحضانات تذهب حاليًا إلى حساب تاجر واحد**. يجب حسم هذا قبل التشغيل الحقيقي.

الخيار 1 · موصى به

حساب Paymob لكل حضانة

- كل حضانة تفتح حساب تاجر باسمها وحسابها البنكي.
- تُخزَّن مفاتيح كل حضانة مشفّرة (مثل Supabase Vault).
- السيرفر يختار المفاتيح حسب `invoice.nursery_id` .
- الأموال تنزل في حساب الحضانة مباشرة، ولا توجد تسويات وسيطة.

الخيار 2

المنصة تحصّل نيابة عن الحضانات

- يحتاج ترتيب تاجر رئيسي وتجار فرعيين (Sub-merchants) مع Paymob.
- يحتاج وضعًا قانونيًا كجهة تسهيل دفع تحت رقابة البنك المركزي.
- المنصة مسؤولة عن توزيع الأموال على الحضانات ومطابقتها.
- أعقد بكثير تقنيًا وقانونيًا.

تغيير مطلوب في الكود إذا اخترت الخيار 1

جدول أو مخزن مفاتيح لكل حضانة، ودالة تختار المفاتيح حسب الحضانة في `invoice-checkout` و`parent-signup-complete` و`paymob-webhook` (مفتاح HMAC لكل حضانة).

Paymob

03

البطاقات والمحافظ والكاش

المتطلبات التجارية

- **حساب تاجر:** سجل تجاري، بطاقة ضريبية، وحساب بنكي لاستلام التسويات (التحقق من التاجر KYC).
- **صفحات الموقع:** الشروط والأحكام، سياسة الاسترداد، سياسة الخصوصية، وبيانات التواصل. بوابات الدفع تراجعها قبل التفعيل.

مسار الدفع

1 · ولي الأمر
يختار "الدفع أونلاين"

←

2 · سيرفرنا
ينشئ محاولة دفع وطلب Intention

←

3 · Paymob
صفحة الدفع الموحّدة: البطاقة / المحفظة / الكود

←

4 · Webhook
نتيجة موقّعة بـ HMAC تصل للسيرفر

←

5 · التسوية
تأكيد أو فشل أو كود معلّق، ثم صفحة النتيجة

الخطوات التقنية

#	الخطوة	الحالة في المشروع
1	حساب تجريبي (Sandbox): مفتاح `secret` ومفتاح `public` ومعرّفات اختبار.	**مطلوب منك**
2	إنشاء **Integration** لكل وسيلة دفع في لوحة Paymob، ولكل واحدة معرّف (ID). المعرّف التجريبي يعمل فقط مع المفتاح التجريبي، والحقيقي مع الحقيقي.	**مطلوب منك**
3	تسجيل رابط الإشعارات (`paymob-webhook`) في كل Integration ونسخ مفتاح HMAC.	**مطلوب منك · الكود جاهز**
4	السيرفر ينشئ **Intention**: المبلغ بالقروش، و `special_reference` برقم محاولة الدفع، و `notification_url` و `redirection_url` .	**جاهز**
5	تحويل ولي الأمر إلى صفحة الدفع الموحّدة؛ OTP للبطاقة وPIN للمحفظة يتمان هناك فقط.	**جاهز**
6	استقبال النتيجة: التحقق من التوقيع، مطابقة المبلغ والعملة، ثم تأكيد الدفعة أو رفضها أو تعليقها.	**جاهز**
7	الاسترداد (Refund) والإلغاء (Void) عبر واجهة Paymob، لمعالجة الدفع المكرر.	**غير مبني**
8	مطابقة يومية بين معاملات Paymob وجدول `payments` .	**غير مبني**
9	حفظ البطاقة: نخزّن الرمز البديل (Token) الذي يرسله Paymob في إشعار `TOKEN` ، ولا نخزّن البطاقة أبدًا.	**اختياري · غير مبني**

المحافظ عبر Paymob

- Integration واحدة تغطي فودافون كاش، اتصالات كاش، أورنج كاش، WE Pay ومحافظ البنوك.
- ولي الأمر يكتب رقم محفظته في صفحة Paymob ويؤكد بـ OTP أو PIN من جهة المحفظة.
- موقعنا لا يرى رمز PIN أبدًا.
- الربط المباشر مع فودافون كاش يحتاج اتفاقية تجارية ولا توجد له واجهة عامة.

الدفع النقدي عبر Paymob

- القناة النقدية الموثقة لدى Paymob اسمها **Kiosk** وتعمل عبر شبكتي أمان ومصاري، **وليست فوري**.
- في الكود يوجد متغير باسم `PAYMOB_FAWRY_INTEGRATION_ID` .
- اسأل Paymob إن كانوا يوفّرون أكواد فوري على حسابك؛ وإلا فهذا المعرّف يخص Kiosk ويجب تغيير اسمه ونصوص الواجهة.

أسرار السيرفر المطلوبة للتشغيل

السر	القيمة
`PAYMOB_SECRET_KEY` · `PAYMOB_PUBLIC_KEY`	من لوحة Paymob (تجريبي أولًا ثم حقيقي).
`PAYMOB_CARD_INTEGRATION_ID`	معرّف Integration البطاقات.
`PAYMOB_MOBILE_WALLET_INTEGRATION_ID`	معرّف Integration المحافظ.
`PAYMOB_INSTAPAY_INTEGRATION_ID` · `PAYMOB_FAWRY_INTEGRATION_ID`	عند توفرهما على الحساب (انظر ملاحظة Kiosk).
`PAYMOB_AMOUNT_MULTIPLIER`	**100** (المبلغ يُرسل بالقروش).
`PAYMOB_HMAC_SECRET`	**إلزامي**: بدونه لا يظهر الدفع الأونلاين أصلًا.
`APP_BASE_URL`	رابط الموقع العام بـ HTTPS.

04

فوري

ربط مباشر عبر FawryPay

إذا كان المطلوب كود "ادفع في فوري" تحديدًا، فالطريق هو حساب تاجر مباشر لدى فوري.

1. **حساب تاجر لدى فوري:** تحصل على `merchantCode` و `secureKey` وبيئة تجريبية (staging).
2. **إنشاء الكود:** طلب `POST /ECommerceWeb/Fawry/payments/charge` مع `paymentMethod: PayAtFawry` . الرد يحتوي على `referenceNumber` (الكود) و `expirationTime` (تاريخ الانتهاء).
3. **عرض الكود:** الكود بخط كبير مع تاريخ الانتهاء وزر نسخ وزر SMS (عبر فوري أو دالة `sms-dispatch` الموجودة). شاشة الكود جاهزة في المنصة، وينقصها تاريخ الانتهاء.
4. **إشعار السداد:** عندما يدفع ولي الأمر في المنفذ، يرسل سيرفر فوري إشعارًا موقّعًا إلى دالة جديدة `fawry-webhook` ؛ نتحقق من التوقيع ثم نؤكد الدفعة.
5. **استعلام عن الحالة:** للمطابقة اليومية وللأكواد التي انتهت صلاحيتها.

توقيع طلب إنشاء الكود (SHA-256)

```
signature = SHA256( merchantCode + merchantRefNum + customerProfileId
                  + paymentMethod + amount(2 decimals) + secureKey )
```

`merchantRefNum` هو رقم محاولة الدفع عندنا، و `customerProfileId` يُترك فارغًا إن لم يوجد. صيغة توقيع إشعار السداد يجب أخذها من توثيق فوري الرسمي؛ لم تكن منشورة في المصادر العامة.

التغيير المطلوب في الكود

تعميم دالة `paymob_settle_attempt` إلى `gateway_settle_attempt(provider, …)` . العمود `provider` موجود أصلًا في `payment_attempts` ، وجدول `payment_events` يدعم أكثر من مزوّد. تضاف دالتان: `fawry-charge` و `fawry-webhook` .

InstaPay

05 طلب الدفع وQR عبر بوابة وسيطة

لا توجد واجهة برمجية عامة للتجار. شبكة الدفع اللحظي (IPN) مملوكة للبنك المركزي المصري، والوصول إليها يكون عبر بنك أو شركة دفع تدعم ميزة **طلب الدفع (Request to Pay)** أو الدفع بـ **QR**.

مثال موثّق

Kashier

- طلب بـ `INITIATE_R2P` مع عنوان InstaPay لولي الأمر (`payerAddress`)، أو `GENERATE_QR` .
- ولي الأمر يوافق من تطبيق InstaPay برمز IPN PIN.
- تصل النتيجة إلى السيرفر عبر Webhook.
- لا يدعم حفظ البطاقة ولا الدفع المتكرر.

Paymob

اسأل مدير الحساب

تأكد إن كانت Paymob توفّر InstaPay بنفس الطريقة على حسابك. إن توفّر، يكفي إضافة معرّف `PAYMOB_INSTAPAY_INTEGRATION_ID` والمسار الحالي يعمل.

ما نحتاج بناءه

- حقل لعنوان InstaPay (مثل `name@instapay`) أو رقم الموبايل المسجّل.
- شاشة انتظار بعدّاد تنازلي تتابع حالة الدفعة لحظيًا (Realtime على `payment_attempts`)، وتتحول تلقائيًا إلى "تم الدفع بنجاح" فور وصول الإشعار.
- الطريقة الحالية (تحويل يدوي ثم إدخال رقم العملية) تبقى خيارًا احتياطيًا.

قواعد ثابتة

06 الأمان والامتثال

بيانات البطاقة

لا تمر أبدًا على سيرفرنا. صفحة الدفع الخارجية (Hosted Checkout) تُبقي التزامنا بقواعد PCI-DSS في أبسط مستوى (SAQ A). لا حقول رقم بطاقة أو CVV أو PIN أو OTP داخل صفحاتنا.

التحقق من كل نتيجة

التوقيع (HMAC-SHA512 لـ Paymob، SHA-256 لفوري)، مطابقة المبلغ والعملة، ومنع التكرار. كل نتيجة تُحفظ في `payment_events`.

الأسرار والسجلات

الأسرار في Supabase Secrets أو Vault فقط، والسجلات لا تحتوي أرقام بطاقات ولا أرقامًا قومية كاملة.

مفتاح إيقاف (Kill switch)

إعداد يوقف الدفع الأونلاين فورًا عند حدوث مشكلة. موجود في وثيقة الـ roadmap، ولم يُبنَ بعد.

ما هو مبني بالفعل في المنصة

- نتائج Paymob تُطبَّق تلقائيًا بعد التحقق من التوقيع: تأكيد بالمبلغ المطابق فقط، أو فشل مع السبب، أو كود معلّق.
- شاشة فشل الدفع (السبب، إعادة المحاولة، تغيير الطريقة، التواصل مع الحضانة)، وشاشة كود الدفع، وزر "لم أُكمل الدفع".
- أي مبلغ غير مطابق أو دفعة لمحاولة مرفوضة لا يُطبَّق تلقائيًا، ويُرسَل للمالية للمراجعة.
- الدفع الأونلاين لا يُعرض إطلاقًا بدون `PAYMOB_HMAC_SECRET`.

التنفيذ

07

خطة التنفيذ المقترحة

1. **القرار التجاري:** حساب Paymob لكل حضانة أم حساب واحد للمنصة، ثم بدء التحقق من التاجر (KYC).
2. **الاختبار:** وضع المفاتيح التجريبية على مشروع staging، وتجربة كل حالة: نجاح، رفض، فشل OTP، خروج دون دفع، وكود معلّق.
3. **مفاتيح لكل حضانة:** تطبيقها في الكود إذا اختير الخيار 1.
4. **التشغيل الحقيقي** للبطاقات والمحافظ، ثم دفعة صغيرة حقيقية واستردادها.
5. **الاسترداد والمطابقة اليومية:** بناء استرداد عبر واجهة Paymob ومقارنة يومية مع جدول `payments`.
6. **فوري المباشر وInstaPay** عبر بوابة تدعمهما، حسب احتياج الحضانات.

قبل التشغيل الحقيقي: قائمة تحقق

مفاتيح حقيقية ومعرّفات حقيقية متطابقة · `PAYMOB_AMOUNT_MULTIPLIER = 100` · `PAYMOB_HMAC_SECRET` · رابط الإشعارات مسجّل لكل Integration · نشر `invoice-checkout` و `paymob-webhook` · تفعيل الوسائل في إعدادات الحضانة · دفعة حقيقية صغيرة واستردادها.

المراجع

08

المصادر

مصادر التوثيق المستخدمة في هذه الوثيقة. المصادر غير الرسمية (أدلة المجتمع والمكتبات) يجب مطابقتها مع التوثيق الرسمي للمزوّد قبل الاعتماد عليها.

- Paymob — HMAC Transaction Callback
  developers.paymob.com/paymob-docs/developers/webhook-callbacks-and-hmac/hmac/hmac-transaction-callback
- Paymob — Create Intention
  developers.paymob.com/paymob-docs/developers/intention-apis/create-intention
- Odoo — Paymob payment provider (قائمة وسائل الدفع في مصر)
  odoo.com/documentation/master/applications/finance/payment_providers/paymob.html
- Chubb Egypt — وسائل الدفع عبر Paymob
  life.chubb.com/eg-en/payment-methods.html
- Fawry Payments API (OpenAPI)
  apis.io/apis/fawry/fawry-payments-api
- DEV Community — FawryPay API integration guide
  dev.to/_moehab/a-comprehensive-guide-to-integrate-fawrypay-api-into-your-own-restful-api-server-478d
- fawry_sdk (pub.dev)
  pub.dev/documentation/fawry_sdk/latest
- Kashier — InstaPay
  developers.kashier.io/docs/accept-payments/instapay
- HSBC Egypt — Instant Payment Network FAQs
  egypt.hsbc.com/ways-to-bank/instant-payment-network/faqs
- Wikipedia — Instant Payment Network
  en.wikipedia.org/wiki/Instant_Payment_Network